(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214302937 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023104456.2

(22)申请日 2020.12.22

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 亢懿 王艳蕾 段晋芳 张鑫 张秀怀 郭子龙 曹正华

(74)专利代理机构 太原景誉专利代理事务所(普通合伙) 14113

代理人 王博飞

(51)Int.Cl.

E04G 21/16(2006.01)

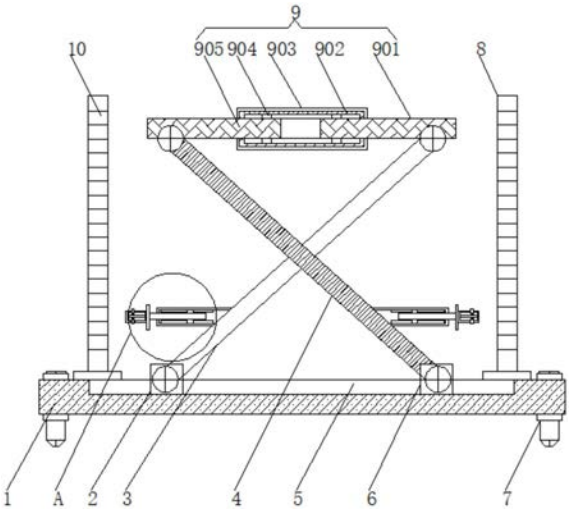
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种型钢混凝土柱的临时固定结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种型钢混凝土柱的临时固定结构，包括底座，底座顶端的中间位置处横向安装有滑轨，且滑轨顶端的两端分别安装有第一滑块和第二滑块，第一滑块和第二滑块的顶端分别倾斜铰接有第一固定板和第二固定板，本实用新型通过第一滑块和滑轨之间得出配合以及滑轨和第二滑块之间的配合使得第一固定板和第二固定板的底部进行滑动，通过第一固定板和第二固定板的顶部带动第二横杆和第一横杆向腔体内部进行收缩，实现第一滑动机构的升降，随即第一固定板和第二固定板的顶部会推动第一滑动机构向上延伸，通过第一固定板、第二固定板和第一滑动机构对钢混凝土柱进行固定，便于该装置可根据不同高度的钢混凝土柱进行匹配使用。



CN 214302937 U

1.一种型钢混凝土柱的临时固定结构,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶端的中间位置处横向安装有滑轨(5),且滑轨(5)顶端的两端分别安装有第一滑块(2)和第二滑块(6),所述第一滑块(2)和第二滑块(6)的顶端分别倾斜铰接有第一固定板(3)和第二固定板(4),所述第一固定板(3)和第二固定板(4)的顶端之间横向铰接有第一滑动机构(9),且第一固定板(3)和第二固定板(4)远离第一滑动机构(9)的一侧下方均铰接有第二滑动机构(14),所述第二滑动机构(14)远离第一固定板(3)和第二固定板(4)的一侧安装有挡板(15),且挡板(15)远离第二滑动机构(14)的一侧安装有壳体(13),所述壳体(13)内部的中间位置处横向安装有横板(12),且横板(12)的顶端和底端均安装有贯穿壳体(13)的伸缩机构(11),所述底座(1)顶端的两端均安装有竖板(8),且竖板(8)的内部均匀开设有通孔(10),所述底座(1)顶端的四个拐角处均安装有贯穿底座(1)底端的固定螺栓(7)。

2.根据权利要求1所述的一种型钢混凝土柱的临时固定结构,其特征在于:所述第一固定板(3)和第二固定板(4)相互交错设置。

3.根据权利要求1所述的一种型钢混凝土柱的临时固定结构,其特征在于:所述第一滑动机构(9)包括第一横杆(901)、限位槽(902)、腔体(903)、限位块(904)和第二横杆(905),所述腔体(903)位于第一固定板(3)和第二固定板(4)的顶端之间,且腔体(903)内部的顶端和底端均设置有限位槽(902),所述限位槽(902)外侧的两端均安装有与其相互匹配的限位块(904),所述限位块(904)之间的腔体(903)内部左右两侧分别安装有贯穿腔体(903)的第二横杆(905)和第一横杆(901),所述第二横杆(905)底端远离腔体(903)的一端与第二固定板(4)的顶端铰接,所述第一横杆(901)底端远离腔体(903)的一端与第一固定板(3)的顶端铰接。

4.根据权利要求1所述的一种型钢混凝土柱的临时固定结构,其特征在于:所述第二滑动机构(14)包括活动杆(1401)、预留槽(1402)、预留块(1403)和筒体(1404),所述筒体(1404)分别位于第二固定板(4)和第一固定板(3)的一侧下方,且筒体(1404)内部的顶端和底端均横向安装有预留槽(1402),所述预留槽(1402)的外侧安装有与其相互匹配的预留块(1403),所述预留块(1403)之间横向安装有贯穿筒体(1404)的活动杆(1401),所述活动杆(1401)靠近挡板(15)的一侧与挡板(15)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种型钢混凝土柱的临时固定结构,其特征在于:所述伸缩机构(11)包括竖杆(1101)和弹簧(1102),所述弹簧(1102)位于横板(12)顶端和底端的中间位置处,且弹簧(1102)远离横板(12)的一端安装有贯穿壳体(13)顶端和底端的竖杆(1101)。

6.根据权利要求1所述的一种型钢混凝土柱的临时固定结构,其特征在于:所述挡板(15)的横截面积大于通孔(10)的横截面积。

一种型钢混凝土柱的临时固定结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体为一种型钢混凝土柱的临时固定结构。

背景技术

[0002] 随时社会的发展，人们的生活水平不断的提升，型钢混凝土结构是在混凝土内配置型钢(轧制或焊接)和钢筋而组成的钢与混凝土组合结构的一种主要结构形式，由于型钢的配置，使得结构构件截面小、承载力高、刚度大、延性好、抗震性能好，广泛应用于高层建筑和超高层建筑中，型钢混凝土柱在使用的过程中需要利用临时固定机构对其进行固定，现有的临时固定结构虽然可以满足人们的使用，但是依旧存在一定的问题，具体问题如下：

[0003] 现有的临时固定结构较为简单，无法根据不同高度的型钢混凝土柱进行匹配使用，同时现有的临时固定结构不便于拆卸安装，浪费工作人员工作时间。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种型钢混凝土柱的临时固定结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种型钢混凝土柱的临时固定结构，包括底座，所述底座顶端的中间位置处横向安装有滑轨，且滑轨顶端的两端分别安装有第一滑块和第二滑块，所述第一滑块和第二滑块的顶端分别倾斜铰接有第一固定板和第二固定板，所述第一固定板和第二固定板的顶端之间横向铰接有第一滑动机构，且第一固定板和第二固定板远离第一滑动机构的一侧下方均铰接有第二滑动机构，所述第二滑动机构远离第一固定板和第二固定板的一侧安装有挡板，且挡板远离第二滑动机构的一侧安装有壳体，所述壳体内部的中间位置处横向安装有横板，且横板的顶端和底端均安装有贯穿壳体的伸缩机构，所述底座顶端的两端均安装有竖板，且竖板的内部均匀开设有通孔，所述底座顶端的四个拐角处均安装有贯穿底座底端的固定螺栓。

[0006] 优选的，所述第一固定板和第二固定板相互交错设置。

[0007] 基于上述技术特征，通过第一固定板、第二固定板与底板之间形成等腰三角形，便于对该装置进行稳定。

[0008] 优选的，所述第一滑动机构包括第一横杆、限位槽、腔体、限位块和第二横杆，所述腔体位于第一固定板和第二固定板的顶端之间，且腔体内部的顶端和底端均设置有限位槽，所述限位槽外侧的两端均安装有与其相互匹配的限位块，所述限位块之间的腔体内部左右两侧分别安装有贯穿腔体的第二横杆和第一横杆，所述第二横杆底端远离腔体的一端与第二固定板的顶端铰接，所述第一横杆底端远离腔体的一端与第一固定板的顶端铰接。

[0009] 基于上述技术特征，通过第一固定板和第二固定板的顶部带动第二横杆和第一横杆向腔体内部进行收缩，实现第一滑动机构的升降。

[0010] 优选的，所述第二滑动机构包括活动杆、预留槽、预留块和筒体，所述筒体分别位于第二固定板和第一固定板的一侧下方，且筒体内部的顶端和底端均横向安装有预留槽，

所述预留槽的外侧安装有与其相互匹配的预留块，所述预留块之间横向安装有贯穿筒体的活动杆，所述活动杆靠近挡板的一侧与挡板固定连接。

[0011] 基于上述技术特征，便于通过第二滑动机构使得挡板左右进行运动。

[0012] 优选的，所述伸缩机构包括竖杆和弹簧，所述弹簧位于横板顶端和底端的中间位置处，且弹簧远离横板的一端安装有贯穿壳体顶端和底端的竖杆。

[0013] 基于上述技术特征，便于通过弹簧的弹性作用使得竖杆可进入壳体内部，进而使得壳体穿过通孔。

[0014] 优选的，所述挡板的横截面积大于通孔的横截面积。

[0015] 基于上述技术特征，便于通过挡板与竖杆之间将壳体稳定在通孔内部。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] (1)通过第一滑块和滑轨之间得出配合以及滑轨和第二滑块之间的配合使得第一固定板和第二固定板的底部进行滑动，通过第一固定板和第二固定板的顶部带动第二横杆和第一横杆向腔体内部进行收缩，实现第一滑动机构的升降，随即第一固定板和第二固定板的顶部会推动第一滑动机构向上延伸，通过第一固定板、第二固定板和第一滑动机构对钢混凝土柱进行固定，便于该装置可根据不同高度的钢混凝土柱进行匹配使用；

[0018] (2)通过第二滑动机构拉动壳体向竖板方向进行运动，再将竖杆向弹簧方向进行按压，再将壳体插入通孔内部并使得竖杆穿过通孔，继而利用弹簧的弹性作用使得竖杆弹出，并利用竖杆与挡板将壳体固定至通孔内部，方便工作人员对该装置进行安装拆卸。

附图说明：

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型的俯视结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型的图1中A处结构放大示意图。

[0023] 图中：1、底座；2、第一滑块；3、第一固定板；4、第二固定板；5、滑轨；6、第二滑块；7、固定螺栓；8、竖板；9、第一滑动机构；901、第一横杆；902、限位槽；903、腔体；904、限位块；905、第二横杆；10、通孔；11、伸缩机构；1101、竖杆；1102、弹簧；12、横板；13、壳体；14、第二滑动机构；1401、活动杆；1402、预留槽；1403、预留块；1404、筒体；15、挡板。

具体实施方式：

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种型钢混凝土柱的临时固定结构，包括底座1，底座1顶端的中间位置处横向安装有滑轨5，且滑轨5顶端的两端分别安装有

第一滑块2和第二滑块6，第一滑块2和第二滑块6的顶端分别倾斜铰接有第一固定板3和第二固定板4，第一固定板3和第二固定板4相互交错设置，第一固定板3和第二固定板4的顶端之间横向铰接有第一滑动机构9，第一滑动机构9包括第一横杆901、限位槽902、腔体903、限位块904和第二横杆905，腔体903位于第一固定板3和第二固定板4的顶端之间，且腔体903内部的顶端和底端均设置有限位槽902，限位槽902外侧的两端均安装有与其相互匹配的限位块904，限位块904之间的腔体903内部左右两侧分别安装有贯穿腔体903的第二横杆905和第一横杆901，第二横杆905底端远离腔体903的一端与第二固定板4的顶端铰接，第一横杆901底端远离腔体903的一端与第一固定板3的顶端铰接，且第一固定板3和第二固定板4远离第一滑动机构9的一侧下方均铰接有第二滑动机构14，第二滑动机构14远离第一固定板3和第二固定板4的一侧安装有挡板15，第二滑动机构14包括活动杆1401、预留槽1402、预留块1403和筒体1404，筒体1404分别位于第二固定板4和第一固定板3的一侧下方，且筒体1404内部的顶端和底端均横向安装有预留槽1402，预留槽1402的外侧安装有与其相互匹配的预留块1403，预留块1403之间横向安装有贯穿筒体1404的活动杆1401，活动杆1401靠近挡板15的一侧与挡板15固定连接，且挡板15远离第二滑动机构14的一侧安装有壳体13，壳体13内部的中间位置处横向安装有横板12，且横板12的顶端和底端均安装有贯穿壳体13的伸缩机构11，伸缩机构11包括竖杆1101和弹簧1102，弹簧1102位于横板12顶端和底端的中间位置处，且弹簧1102远离横板12的一端安装有贯穿壳体13顶端和底端的竖杆1101，底座1顶端的两端均安装有竖板8，且竖板8的内部均匀开设有通孔10，挡板15的横截面积大于通孔10的横截面积，底座1顶端的四个拐角处均安装有贯穿底座1底端的固定螺栓7。

[0026] 工作原理：使用时，工作人员可将四个该装置分别放置型钢混凝土柱前后左右四个方向，通过固定螺栓7对该装置进行固定，然后工作人员可根据型钢混凝土柱的高度，通过第一滑块2和滑轨5之间得出配合以及滑轨5和第二滑块6之间的配合使得第一固定板3和第二固定板4的底部进行滑动，通过第一固定板3和第二固定板4的顶部带动第二横杆905和第一横杆901向腔体903内部进行收缩，实现第一滑动机构9的升降，随即第一固定板3和第二固定板4的顶部会推动第一滑动机构9向上延伸，通过第一固定板3、第二固定板4和第一滑动机构9对钢混凝土柱进行固定，便于该装置可根据不同高度的钢混凝土柱进行匹配使用，然后工作人员可通过第二滑动机构14拉动壳体13向竖板8方向进行运动，再将竖杆1101向弹簧1102方向进行按压，再将壳体13插入通孔10内部并使得竖杆1101穿过通孔10，继而利用弹簧1102的弹性作用使得竖杆1101弹出，并利用竖杆1101与挡板15将壳体13固定至通孔10内部，方便工作人员对该装置进行安装拆卸。以上为本实用新型的全部工作内容。

[0027] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

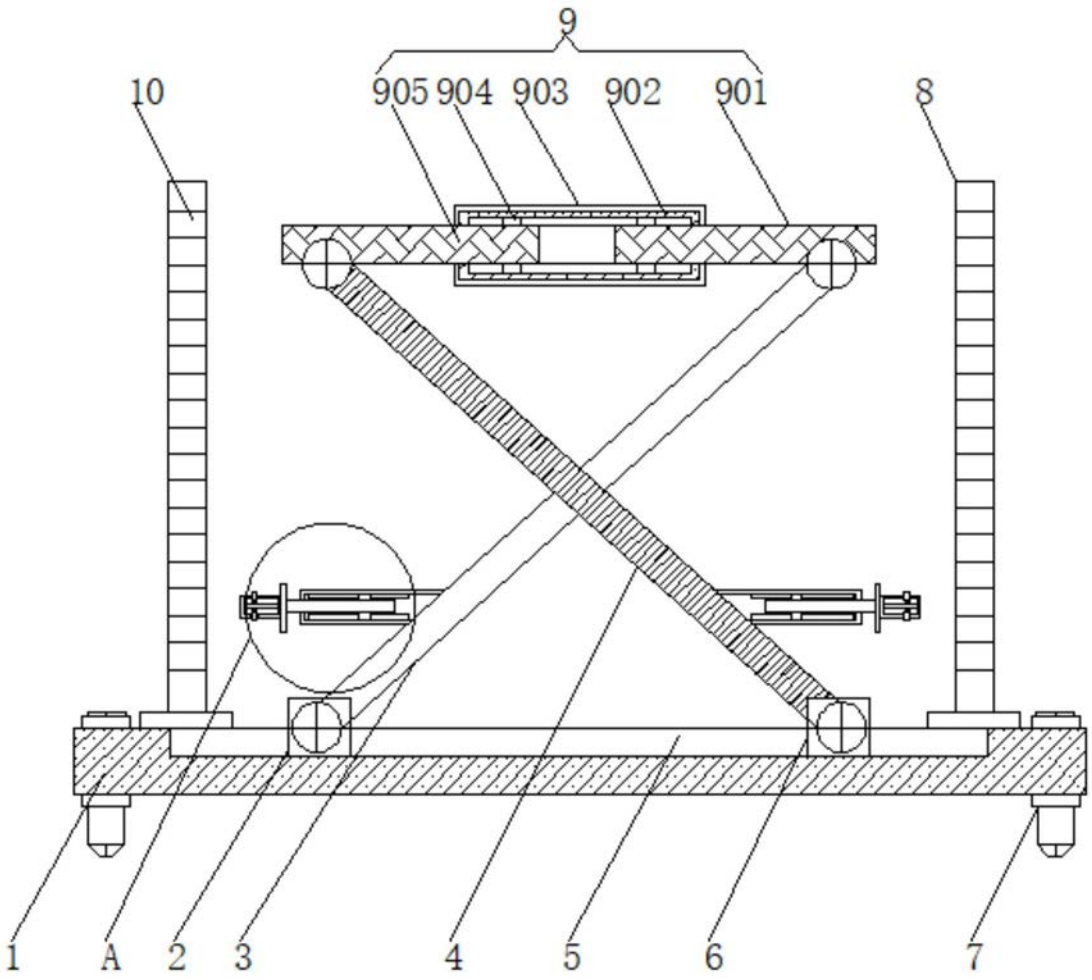


图1

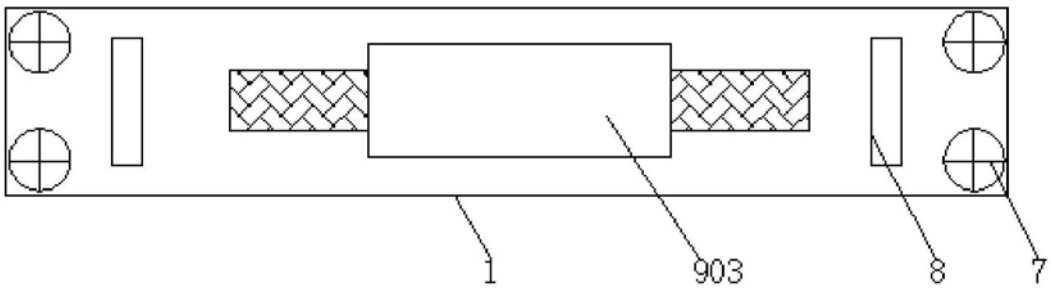


图2

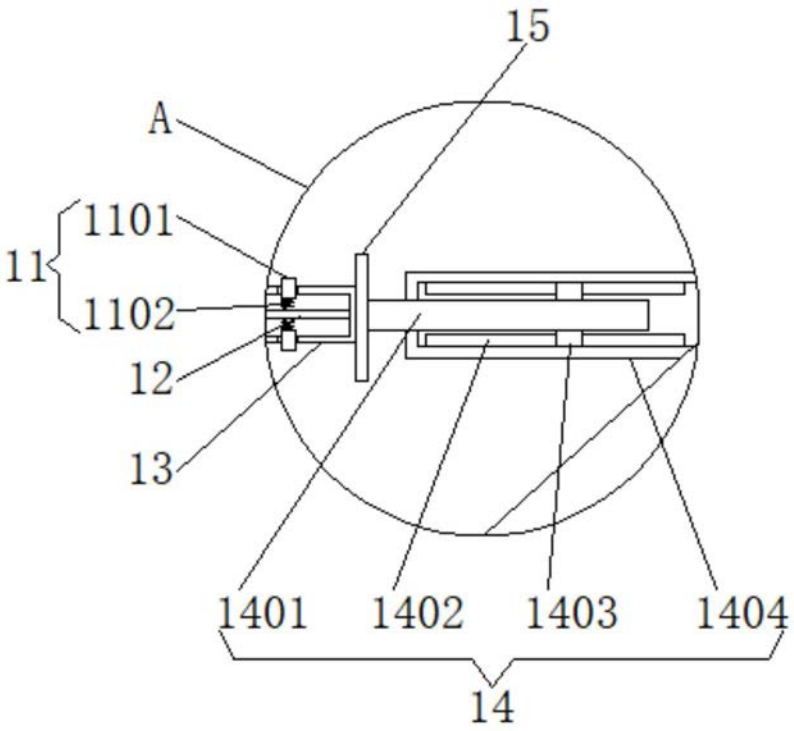


图3